

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 7 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 23/3/2026

Calificación: _____

En todos los problemas F es un campo que contiene a $\mathbb{Q}$.

Ejercicio 1

Encuentra una base de $\mathbb{R}^3$ que contenga a los vectores $(1, 1, 1)$ y $(1, 2, 3)$, si existe. Si no existe, demuéstalo.

Solución. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(1, 1, 1) + b(1, 2, 3) = (0, 0, 0).$$

Entonces

$$(a + b, a + 2b, a + 3b) = (0, 0, 0),$$

lo cual implica el sistema

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a + 2b = 0 \\ a + 3b = 0 \end{cases}$$

Restando la primera ecuación de la segunda se obtiene $b = 0$, y sustituyendo en $a + b = 0$ se sigue que $a = 0$. Por tanto, $\{v_1, v_2\}$ es linealmente independiente. Ahora, busquemos un vector $v_3 = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tal que $\{v_1, v_2, v_3\}$ sea linealmente independiente. Esto ocurre si la única solución de

$$\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = (0, 0, 0)$$

es $\alpha = \beta = \gamma = 0$. Equivalentemente, v_3 no debe pertenecer al subespacio generado por v_1 y v_2 , es decir, no debe existir $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$v_3 = av_1 + bv_2.$$

Tomemos por ejemplo

$$v_3 = (0, 0, 1).$$

Veamos que $v_3 \notin \langle \{v_1, v_2\} \rangle$. Supongamos que existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(1, 1, 1) + b(1, 2, 3) = (0, 0, 1).$$

Entonces

$$(a + b, a + 2b, a + 3b) = (0, 0, 1),$$

lo cual implica

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a + 2b = 0 \\ a + 3b = 1 \end{cases}$$

Restando la primera de la segunda se obtiene $b = 0$, de donde $a = 0$. Sustituyendo en la tercera ecuación se obtiene $0=1$, contradicción. Por tanto, $v_3 \notin \langle \{v_1, v_2\} \rangle$. Así, el conjunto

$$\{(1, 1, 1), (1, 2, 3), (0, 0, 1)\}$$

es linealmente independiente en $\mathbb{R}^3$, y al tener tres vectores en un espacio de dimensión 3, forma una base. ▲

Ejercicio 2

Encuentra una base del espacio de soluciones en F^4 del sistema:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + 9x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Solución. Sea $V \subseteq F^4$ el conjunto de soluciones del sistema

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 + 9x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Su matriz asociada es

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & -1 \\ 3 & -5 & 9 & -2 \\ 2 & -1 & 6 & -1 \end{pmatrix}$$

su forma escalonada y reducida por filas es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

De aquí tenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Así, sea $t \in F$, tomamos $x_3 = t$. Entonces

$$x_1 = -3t, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = t, \quad x_4 = 0.$$

Por lo tanto, el conjunto solución es de la forma

$$(3t, 0, t, 0) = t(-3, 0, 1, 0).$$

En consecuencia, el espacio de soluciones es

$$V = \langle \{(-3, 0, 1, 0)\} \rangle$$

Dado que este vector es no nulo, es linealmente independiente, luego forma una base. Así, $\{(-3, 0, 1, 0)\}$ es una base del espacio de soluciones. ▲

Ejercicio 3

Sean W_1, W_2 subespacios vectoriales de dimensión 2 en F^3 , demuestra que

$$\dim_F(W_1 \cap W_2) > 0.$$

Demostración. Supongamos que

$$\dim_F(W_1 \cap W_2) = 0.$$

Entonces

$$W_1 \cap W_2 = \{0\}.$$

Sea $\{u_1, u_2\}$ una base de W_1 y $\{v_1, v_2\}$ es una base de W_2 . Digamos que el conjunto

$$\{u_1, u_2, v_1, v_2\}$$

es linealmente independiente. En efecto, supongamos que existen $a_1, a_2, b_1, b_2 \in F$ tales que

$$a_1u_1 + a_2u_2 + b_1v_1 + b_2v_2 = 0.$$

Reordenando,

$$a_1u_1 + a_2u_2 = -(b_1v_1 + b_2v_2).$$

El lado izquierdo pertenece a W_1 y el derecho a W_2 , por lo tanto

$$a_1u_1 + a_2u_2 \in W_1 \cap W_2$$

Por la suposición, $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, así que

$$a_1u_1 + a_2u_2 = 0.$$

Como $\{u_1, u_2\}$ es base, se sigue que $a_1 = a_2 = 0$. Entonces

$$b_1v_1 + b_2v_2 = 0$$

y como $\{v_1, v_2\}$ es base, resulta $b_1 = b_2 = 0$. Por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente. Hemos encontrado 4 vectores linealmente independiente en F^3 , lo cual es imposible, ya que cualquier conjunto linealmente independiente en F^3 tiene a lo mas 3 elementos. La suposición es falsa, por lo tanto

$$\dim_F(W_1 \cap W_2) \neq 0.$$

Dado que la dimensión es un entero no negativo, se concluye

$$\dim_F(W_1 \cap W_2) > 0.$$

■

Ejercicio 4

Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre un campo F . Determina si las siguientes afirmaciones son falsa (**F**) o verdaderas (**V**), justifica tus respuestas:

- (a) Para todo $v \in V$, existe una base de V que contiene a v .
- (b) Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ genera a V , entonces es una base de V .
- (c) Si $S = \{v_1, \dots, v_n, v_{n+1}\}$ genera a V , entonces existe un subconjunto de S con n elementos que es una base de V .
- (d) Si $w \in V \setminus \{0\}$ y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que al reemplazar w por v_i en $\mathcal{B}$, seguimos teniendo una base de V .

Solución.

- (a) Para todo $v \in V$, existe una base de V que contiene a v .

Falso

Si $v = 0$, entonces no puede pertenecer a ninguna base, pues todo conjunto que contiene al vector cero es linealmente dependiente.

- (b) Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ genera a V , entonces es una base de V .

Verdadero

Sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ un conjunto generador de V con n elementos. Supongamos que es linealmente

dependiente. Entonces existe i tal que v_i es combinación lineal de los demás, por lo que

$$\{v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n\}$$

sigue generando V , lo cual contradice que ningún conjunto con menos de n elementos puede generar un espacio de dimensión n . Por lo tanto es linealmente independiente, y así es una base.

- (c) Si $S = \{v_1, \dots, v_n, v_{n+1}\}$ genera a V , entonces existe un subconjunto de S con n elementos que es una base de V .

Verdadero

El conjunto S tiene $n + 1$ elementos, luego es linealmente dependiente. Entonces existe algún vector de S que es combinación lineal de los demás. Eliminandolo, obtenemos un subconjunto con n elementos que sigue generando V . Por el inciso (b), ese subconjunto es una base.

- (d) Si $w \in V \setminus \{0\}$ y $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tal que al reemplazar w por v_i en $\mathcal{B}$, seguimos teniendo una base de V .

Verdadero

Como $\mathcal{B}$ es base, existen únicos escalares $a_1, \dots, a_n \in F$ tales que

$$w = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Como $w \neq 0$, existe al menos un índice i tal que $a_i \neq 0$. Despejando

$$v_i = \frac{1}{a_i} \left(w - \sum_{j \neq i} a_j v_j \right),$$

por lo que v_i pertenece al subespacio generado por

$$\{v_1, \dots, v_{i-1}, w, v_{i+1}, \dots, v_n\}$$

Esto implica que dicho conjunto genera V . Además, tiene n elementos, por lo que es una base



Ejercicio 5

Sea V un espacio vectorial sobre F y sea $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ una base de V . Consideramos los vectores $w_1 = v_1 + v_2, w_2 = v_2 + v_3, w_3 = v_3 + v_4$ y $w_4 = v_4 + v_1$. Encuentra la dimensión y una base del subespacio de V generado por $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$. ¿Existe algún subconjunto de $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ que sea una base de este subespacio? justifica tu respuesta

Solución. Observemos que

$$w_1 - w_2 + w_3 - w_4 = (v_1 + v_2) - (v_2 + v_3) + (v_3 + v_4) - (v_4 + v_1) = 0.$$

Por lo tanto $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ es linealmente dependiente, y en consecuencia

$$\dim\langle w_1, w_2, w_3, w_4 \rangle \leq 3.$$

Sea $a, b, c \in F$ tales que

$$aw_1 + bw_2 + cw_3 = 0.$$

Entonces

$$a(v_1 + v_2) + b(v_2 + v_3) + c(v_3 + v_4) = 0.$$

Agrupando

$$av_1 + (a + b)v_2 + (b + c)v_3 + cv_4 = 0.$$

Como $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es base, se tiene

$$a = 0, \quad a + b = 0, \quad b + c = 0, \quad c = 0.$$

De $a = 0$ se sigue que $b = 0$, y de ahí $c = 0$. luego

$$a = b = c = 0.$$

Por tanto, $\{w_1, w_2, w_3\}$ es linealmente independiente. Como hay tres vectores linealmente independientes en el subespacio generado por $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$, se concluye

$$\dim\langle w_1, w_2, w_3, w_4 \rangle = 3.$$

Una base por ejemplo es

$$\{w_1, w_2, w_3\}$$

Veamos que existen subconjuntos que sean base. En efecto, de hecho, cualquier conjunto de tres vectores linealmente independiente es base. Ya vimos que

$$\{w_1, w_2, w_3\}$$

es una base. Además, como

$$w_4 = w_1 - w_2 + w_3,$$

cualquier conjunto de tres de los w_i que no contenga redundancia también será base. ▲

Ejercicio 6

Demuestra que el espacio vectorial $\mathcal{F} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es una función continua}\}$ no es un espacio de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$

Demostración. Para cada $k \in \mathbb{N}$, definimos

$$f_k(x) = x^k, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Cada f_k es continua, luego $f_k \in \mathcal{F}$. Sea $n \in \mathbb{N}$ y consideramos el conjunto

$$\{f_0, f_1, \dots, f_n\} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

Supongamos que existen $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tales que

$$a_0 f_0 + a_1 f_1 + \dots + a_n f_n = 0,$$

es decir,

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n = 0$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. Esto significa que el polinomio

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

es cero en $\mathbb{R}$. Por tanto, $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es linealmente independiente. Así, existe un conjunto de $n + 1$ funciones linealmente independientes en $\mathcal{F}$ ■

Ejercicio 7

Sea $W = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n = 0\}$. Demuestra que W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y encuentra una base para él.

Demostración. Veamos que cumple con tres propiedades. Primero contiene al vector cero

$$(0, \dots, 0) \in W \quad \text{pues} \quad 0 + 2 \cdot 0 + \dots + n \cdot 0 = 0.$$

Segundo es cerrado bajo suma. Sea $u = (x_1, \dots, x_n)$ y $v = (y_1, \dots, y_n)$ en W , entonces

$$x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n = 0, \quad y_1 + 2y_2 + \dots + ny_n = 0.$$

Sumando

$$(x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2) + \dots + n(x_n + y_n) = 0$$

Luego $u + v \in W$. Tercero es cerrado bajo producto escalar. Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y $u \in W$

$$\lambda x_1 + 2\lambda x_2 + \dots + n\lambda x_n = \lambda(x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n) = 0.$$

Luego $\lambda u \in W$. Por tanto W es subespacio de $\mathbb{R}^n$. Ahora encontremos una base, la condición es

$$x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n = 0.$$

Despejamos x_1

$$x_1 = -2x_2 - 3x_3 - \dots - nx_n.$$

Entonces cualquier vector de W es

$$(x_1, \dots, x_n) = (-2x_2 - 3x_3 - \dots - nx_n, x_2, x_3, \dots, x_n).$$

Separando

$$= x_2(-2, 1, 0, \dots, 0) + x_3(-3, 0, 1, 0, \dots, 0) + \dots + x_n(-n, 0, \dots, 0, 1).$$

Ya vimos que cualquier vector de W se escribe como combinación de esos vectores. Ahora supongamos

$$a_2(-2, 1, 0, \dots, 0) + \dots + a_n(-n, 0, \dots, 0, 1) = (0, \dots, 0).$$

Comparamos coordenada a coordenada, luego, todos son cero por lo tanto son independientes. ■